



### SÍLABO CURSO: FÍSICA II

#### I. INFORMACIÓN GENERAL

|                         |                             |              |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>CODIGO</b>           | : BFI 02                    |              |
| <b>CICLO</b>            | : 2                         |              |
| <b>CREDITOS</b>         | : 5                         |              |
| <b>HORAS POR SEMANA</b> | : 7 (4 Teoría – 3 Práctica) |              |
| <b>PRERREQUISITOS</b>   | : Física I                  |              |
| <b>CONDICION</b>        | : Obligatorio               |              |
| <b>DEP. ACADÉMICO</b>   | : Ciencias Básicas          |              |
| <b>PROFESOR</b>         | :                           | <b>MAIL:</b> |

#### II. SUMILLA DEL CURSO

El curso (presencial y virtual) busca proporcionar a los participantes las bases teóricas de la dinámica de rotación, elasticidad, tensión superficial, la hidrodinámica, la teoría cinética de los gases, los fenómenos eléctricos y su aplicación tecnológica. Por otra parte, brindará a los estudiantes las herramientas teóricas y prácticas que permitan entender los principios básicos de la tensión superficial, hidrodinámica la cinética de los gases, los campos eléctricos y el potencial eléctrico.

Se llevará a cabo clases teóricas y prácticas (expositiva, interrogativa, dinámica de grupo). Se realizará sesiones de laboratorio en las que el estudiante hará el montaje experimental que le permitirá iniciarse y formarse en la comprobación de los conceptos fundamentales aprendidos en clase.

En el curso se desarrollan los siguientes contenidos:

- Dinámica de rotación.
- Elasticidad.
- Tensión superficial.
- Hidrodinámica.
- Teoría cinética de gases.
- Carga eléctrica y campo eléctrico.
- Ley de Gauss.
- Potencial eléctrico.
- Capacitancia.
- Dieléctricos.
- Corriente eléctrica.
- Circuitos de corriente continua.

#### III. COMPETENCIAS

El estudiante:

1. Identifica y describe la dinámica de rotación de un cuerpo rígido.
2. Demuestra su capacidad de análisis ejecutando cálculos para obtener soluciones a los diversos problemas de la elasticidad aplicada a la ciencia e ingeniería.

3. Explica y fundamenta los conceptos de tensión superficial y capilaridad.
4. Explica, identifica y formula las condiciones para la hidrodinámica.
5. Explica el significado de la teoría cinética de gases.
6. Explica la naturaleza de la carga eléctrica y la definición de campo eléctrico, potencial eléctrico y la Ley de Gauss.
7. Explica y fundamenta los conceptos de capacitancia, dieléctrico y corriente eléctrica.
8. Desarrolla su capacidad de análisis de trabajo en equipo. Mantiene comunicación efectiva entre los integrantes y desarrolla habilidades sociales en la solución de conflictos.

#### **IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE**

##### **1. DINÁMICA DE ROTACIÓN / 8 HORAS**

El cuerpo rígido / Momento angular de una partícula y momento angular de un sistema de partículas / Torque externo: Respecto de observadores: En el sistema de laboratorio, en el centro de masa / Momento de inercia / Momento angular de un cuerpo rígido, traslación y rotación / Conservación de la energía.

##### **2. ELASTICIDAD / 3 HORAS**

Propiedades elásticas de los cuerpos / Elasticidad y plasticidad / Fatiga y deformación unitaria / Módulo de Young.

##### **3. TENSIÓN SUPERFICIAL / 5 HORAS**

Estudiar la adherencia y cohesión entre los fluidos y los recipientes que los contienen. Fuerzas moleculares no compensadas y tensión superficial. La superficie de un líquido como una piel elástica / Superficie de un área mínima para un contorno dado y un volumen dado / Coeficientes de tensión superficial / Sobrepresión y depresión causada por la superficie de un líquido (Fórmula de Laplace) / Ángulo de contacto entre un líquido y un sólido / Capilaridad en tubos y placas paralelas / Mención de algunas aplicaciones prácticas.

##### **4. HIDRODINÁMICA / 6 HORAS**

Establecer la forma en que se conserva la energía durante el movimiento de los fluidos / Características del movimiento laminar de un fluido (incomprensibilidad, fuerzas normales, velocidad transversalmente uniforme) / Trabajo de la presión / Conservación de la energía (Ecuación de Bernoulli) / Fuerzas por cambio de dirección Codos, etc. Líquidos reales: Fuerzas de rozamiento interno y viscosidad / Fórmula de Poiseville. Desplazamiento de un sólido dentro de un líquido / Fórmula de Stokes.

##### **5. TEORÍA CINÉTICA DE GASES / 6 HORAS**

Concepto de la temperatura. Ley de los gases / Plantear modelos mecánicos para explicar los primeros fenómenos ligados al calor / Distribución de las moléculas en un recipiente (en función de la posición y en función de la dirección y magnitud de la velocidad) / Intercambio de energía y momento lineal en un gas ideal / Concepto de equilibrio termodinámico (constancia de la energía en un volumen arbitrario) / Energía molecular promedio / Grados de libertad / Concepto (estadístico) de temperatura / energía interna de un gas / Número de moléculas que dentro de un volumen elemental tienen una velocidad de dirección y de magnitud dada (homogeneidad, isotropía y distribución de Maxwell) / Momento lineal cedido por las moléculas de una porción de pared / Presión del gas sobre las paredes / Ley de los gases perfectos en equilibrio termodinámico / Casos particulares.

##### **6. CARGA ELÉCTRICA Y CAMPO ELÉCTRICO / 4 HORAS**

Carga eléctrica: Conservación – cuantización / Cargas inducidas y cargas por contacto y otras formas de electrización / Conductores y aisladores electroscopios ley de Coulomb.

Unidad de la carga eléctrica / Principio de superposición / Distribución continua de carga / Densidad de carga.

#### **7. LEY DE GAUSS / 4 HORAS**

Campo eléctrico / Campo eléctrico producido por una carga puntual y distribuciones continuas de carga / Líneas de fuerza eléctrica. Ecuaciones / Dipolo eléctrico / Toque sobre un dipolo / Flujo eléctrico / Ley de Gauss / Campo eléctrico dentro de un conductor / Aplicaciones.

#### **8. POTENCIAL ELÉCTRICO / 4 HORAS**

Potencial eléctrico / Potencial producido por una carga puntual y por distribuciones continuas de cargas / Superficies equipotenciales / Potencial de un dipolo eléctrico / Gradiente de potencial / Energía potencial electrostática / Electronvoltio / Densidad de carga en un conductor aislado.

#### **9. CAPACITANCIA / 4 HORAS**

Conductores en equilibrio electrostático / Reparto de carga entre conductores / Campo eléctrico en conductores / Condensadores, capacidad, unidades condensadores de placas paralelas, esféricas, cilíndricas / Fuerza sobre los conductores de un condensador / Agrupación de condensadores / Energía electrostática almacenada en un condensador.

#### **10. DIELECTRICOS / 4 HORAS**

Dielectricos / Constante dieléctrica campo eléctrico dentro de dieléctrico polarización de un dieléctrico / Capacidad de un condensador con dieléctrico / Cargas de polarización / Desplazamiento eléctrico / Ley de Gauss en dieléctricos / Susceptibilidad eléctrica / Permitividad eléctrica / Aplicaciones.

#### **11. CORRIENTE ELÉCTRICA / 4 HORAS**

Corriente eléctrica, densidad de corriente y movimiento de cargas / Ecuación de continuidad / Variación la resistencia con la temperatura / Agrupación de resistencia con la temperatura / Agrupación de resistencias, fuerza electromotriz / Ley de Ohm, Ley de Joule.

#### **12. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA / 4 HORAS**

Circuitos de corriente continua / Leyes de Kirchhoff / Análisis de circuitos por los métodos de: mallas, nodos, superposición, Thevenin, Norton / Puente Wheatstone / Aparatos de medida eléctrica / Circuitos RC.

### **V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS**

Laboratorio 1: Dinámica de rotación.

Laboratorio 2: Ley de Hooke.

Laboratorio 3: tensión superficial.

Laboratorio 4: Curvas equipotenciales.

Laboratorio 5: Curvas características voltaje – corriente.

Laboratorio 6: Osciloscopio.

### **VI. METODOLOGÍA**

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio. En las sesiones de teoría, el docente presenta el fenómeno, los conceptos, las leyes y aplicaciones. En las sesiones de prácticas el alumno resuelve diversos problemas y analiza su solución. En las sesiones de

laboratorio el alumno manipula equipos y realiza mediciones que le permitan comprobar las leyes de la física, presenta un informe. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

## VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "G". Cálculo de Promedio Final:  $PF = \frac{EP+EF+PP}{3}$

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso1) PP: Promedio de Prácticas (Peso 1)

Cantidad de Prácticas Calificadas: Seis (06)

Cantidad de Prácticas de Laboratorio: Seis (06)

EL PROMEDIO DE PRACTICAS (PP) se obtiene de la siguiente manera: Se elimina por reglamento una práctica (PC), la práctica calificada con nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PPC) de las cinco (05) prácticas calificadas restantes, y una (01) prácticas de laboratorio (PL) con las nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS (PPL) de las cinco (05) prácticas de laboratorios restantes.

$$PP = \frac{PPL + PPC}{2}$$

## VIII. BIBLIOGRAFÍA \*

1. **FINN, Alonso.** Física Tomo I y II.
2. **ROJO, Alonso.** Física, campos y ondas.
3. **Feyman.** Física, volumen I y II.
4. **Giancoli.** Física General, Tomo I y II.
5. **Giancoli.** Física General, Tomo II.
6. **Joseph.** Física Programada I – II.
7. **Mchelukey.** Física Para Ciencias e Ingeniería, Tomo I y II.
8. **Murphy.** Física Principios y Problemas.
9. **Tripley.** Física, Tomo I y II.
10. **Serway.** Física Para Ciencias e Ingeniería, Tomo I y II.
11. **RESICH, Halliday.** Física Para Ciencias e Ingeniería, Tomo I.
12. **SEARS.** Física Universitaria, Tomo I y II.